

Cálculos Elétricos Residenciais

Integração de Regras Técnicas das Concessionárias de Energia
Elétrica

Contexto Regulatório

A conformidade com as normas ANEEL e NBR 5410 como base para o motor de cálculo.

| O CENÁRIO DAS CONCESSIONÁRIAS

O Brasil possui um sistema descentralizado onde cada concessionária (CPFL, Enel, Light) aplica critérios específicos de:

- **Categorias de Atendimento:** Definição por carga instalada ou demanda total.
- **Padrão de Entrada:** Especificações de caixas e ramais de ligação.
- **Limites de Tensão:** Diferenças entre 127/220V e 220/380V.



| PARÂMETROS TÉCNICOS CRÍTICOS



Potência Instalada

Soma das potências nominais de todos os aparelhos e iluminação da unidade.



Fator de Demanda

Probabilidade de uso simultâneo das cargas, variando conforme a natureza do imóvel.



Proteção Geral

Dimensionamento do disjuntor de entrada conforme a carga total calculada.

| COMPARATIVO DE LIMITES DE CARGA

Concessionária	Tipo Monofásico (kW)	Tipo Bifásico (kW)	Tipo Trifásico (kVA)
Enel (São Paulo)	Até 12,0	Até 25,0	Até 75,0
CPFL	Até 12,0	Até 25,0	Até 76,0
Light (Rio)	Até 8,0	Até 15,0	Até 75,0

**Valores referenciais baseados nas normas GED-13 e RECON-BT atuais.*

| FATORES DE DEMANDA POR CARGA



O fator de demanda tende a diminuir conforme a carga total aumenta, seguindo a norma NBR 5410.

| CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Cálculo de Demanda Total

D

O dimensionamento deve prever a demanda máxima provável no ramal de entrada.

$$D_{\text{total}} = a + (b_1 + b_2 + \dots) + c + d$$

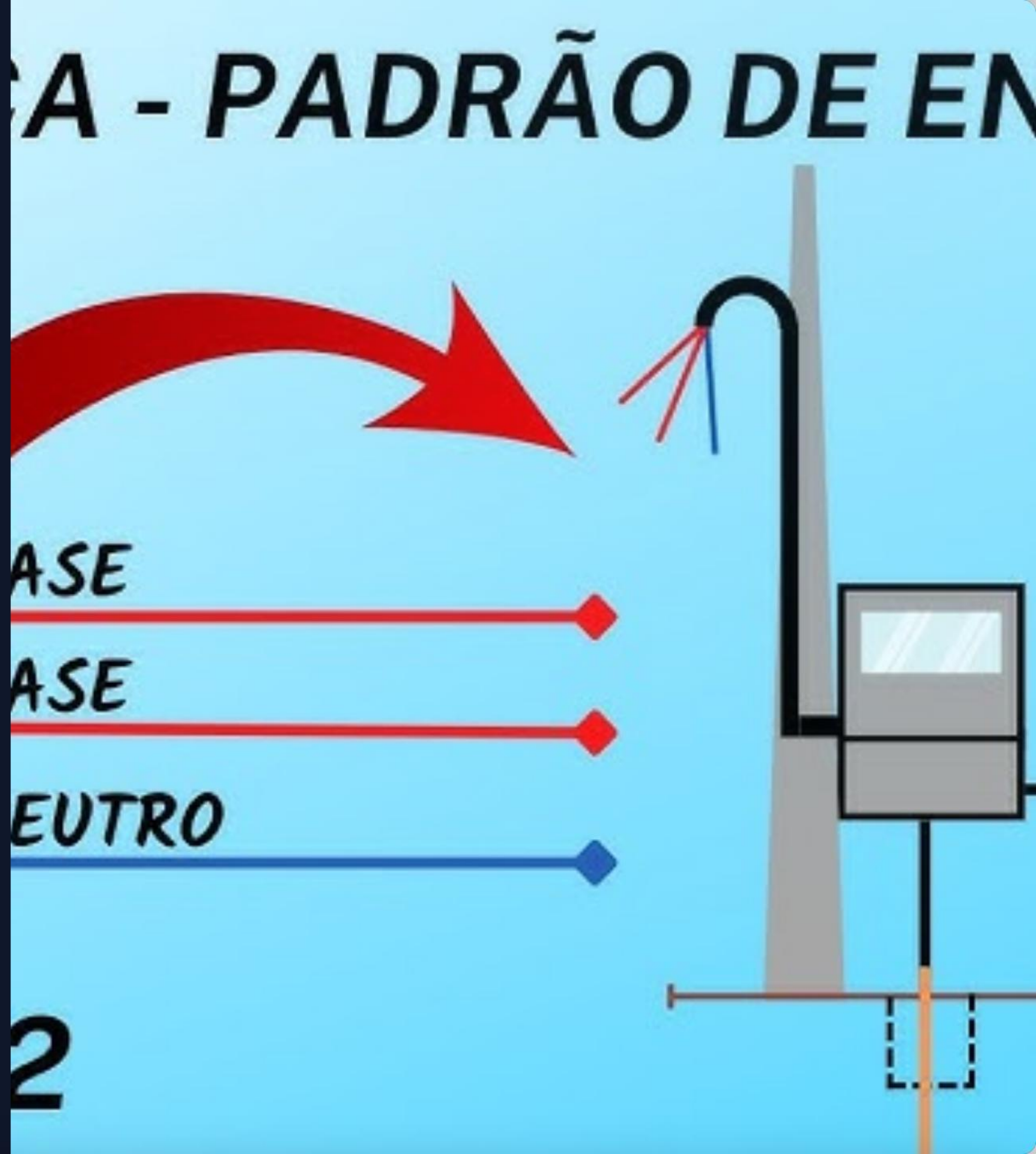
- **a:** Iluminação e TUGs; **b:** TUEs (Aquecimento/Ar); **c:** Motores; **d:** Cargas Especiais.

| PADRÃO DE ENTRADA

A interface física entre a rede da concessionária e a instalação interna.

- Caixas de medição homologadas.
- Ramais de ligação aéreos ou subterrâneos.
- Aterramento do neutro no padrão.

O aplicativo automatizará a escolha dos componentes com base na **concessionária selecionada**.



Implementação no App

Integração do motor de cálculo com a camada de dados das concessionárias.

| ROTEIRO DE DESENVOLVIMENTO

Fase 1

Estruturação do arquivo
`regrasConcessionarias.ts`.

Fase 2

Implementação do
componente **Picker** no
React Native.

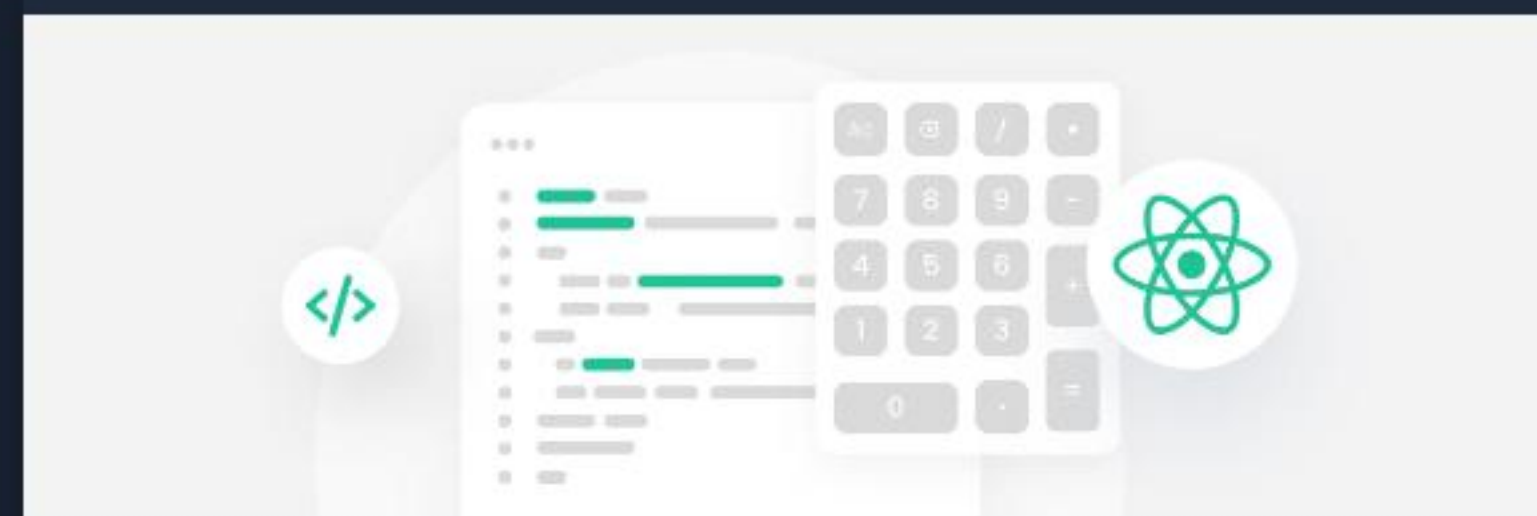
Fase 3

Conexão da escolha ao
motor de cálculo físico.

Fase 4

Validação de bitolas e
proteções automáticas.

| UX/UI E MOTOR DE CÁLCULO



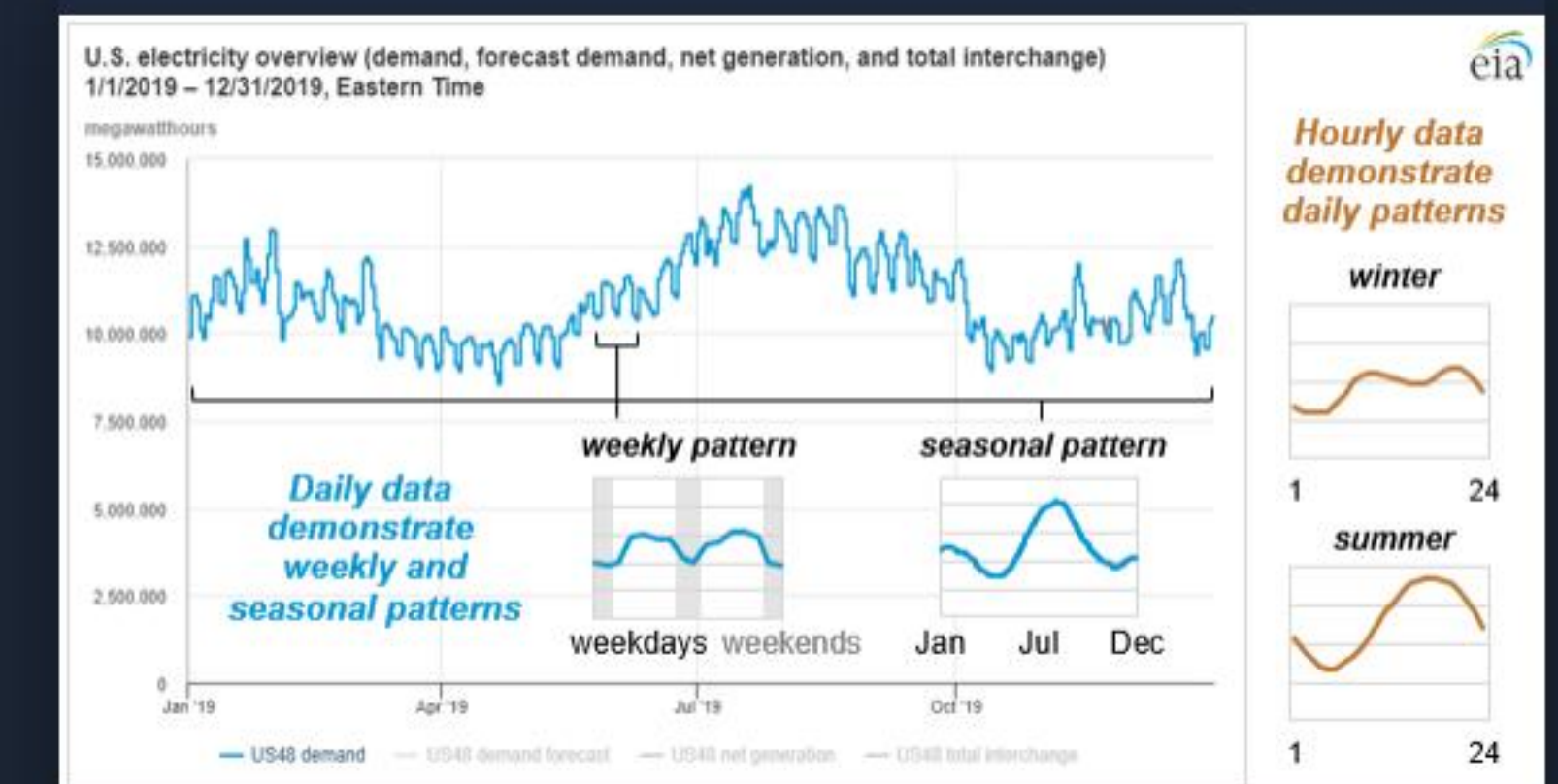
Seletor Picker

Interface intuitiva para selecionar a concessionária e carregar as regras locais.



Lógica Unificada

Cálculos baseados na NBR 5410 com filtros de exceção de cada concessionária.



Resultados Precisos

Geração de relatórios com bitola mínima e disjuntor recomendado.

Próximos Passos

"Antonio, vamos implementar o seletor de concessionárias?"

📁 Repositório: CalcEletrResidencial

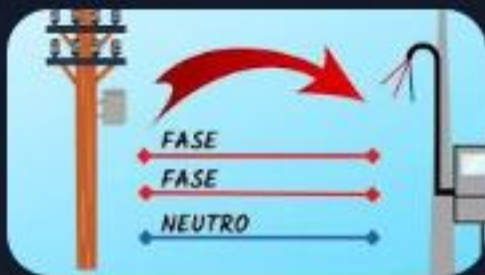
📄 Arquivo: src/data/regrasConcessionarias.ts

| IMAGE SOURCES



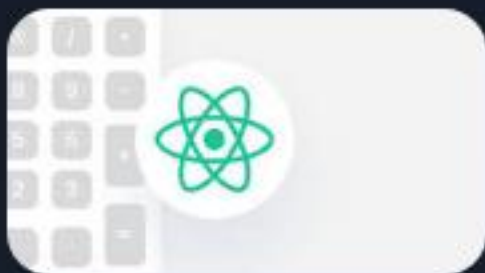
<https://canalsolar.com.br/wp-content/uploads/2024/10/O-futuro-do-servico-de-distribuicao-de-energia-eletrica-no-Brasil-jpg-1200x799.webp>

Source: canalsolar.com.br



https://i.ytimg.com/vi/dWgXPUX9fC4/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AO4n4CLDYJtuWyWKm-iB2_3sTEqlc5C5yzg

Source: www.youtube.com



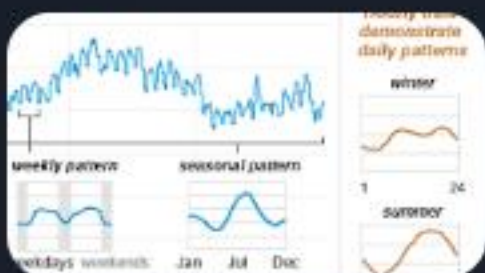
https://cdn.prod.website-files.com/66e2765d540e1939a89db4e3/66e2765d540e1939a89dca81_tutorial_build-a-simple-calculator-app-using-react-native_page-header.webp

Source: www.social.plus



<https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/741710062/original/e4c5b641e2/1?v=1>

Source: www.scribd.com



<https://www.eia.gov/todayinenergy/images/2020.12.21/main.png>

Source: www.eia.gov